● 공조용 에어필터 관리지침 ●

1. 필터세척 용역 지침서

2. 공조필터 제작 및 교체 시방서

사무처 시설관리팀

필터 세척 용역 지침서

2024. 6.

사무처 시설관리팀

필터 세척 용역 지침서

1. 목 적

의료원 각 건물별로 산재되어 있는 공조기 및 냉.난방기의 효율적인 운영과 에너지 효율을 극대화 하기 위하여 기기의 filter를 적정시기에 세척 정비하며. 미세입자. 각종세균. 유해성물질 등을 필터세척정비를 주기적으로 시행하여 제거하고, 재원환자의 쾌적한 입원 생활을 유지하고자 하는데 목적있다.

2. 관리 정비 대상 : 연세의료원 냉난방기 프리필터 수량 <붙임1> 참조

3. 작업기관

가. 의료원 전체 의과대학(신/본관, 연구관, 강의동), 본관, 치과병원, 치과대학, 간호대학, 심혈관, 재활병원, 어린이병원, 제중관, 광혜관, 연세암병원, ABMRC, 행정부서 등 의료원 전체를 2팀(2인 1조)이상으로 인원을 투입하여 청소 주기에 따라 시행 하여야 한다.

4. 작업범위 변동사항

작업주기 및 수량이 변동될 수 있으며, 변동시 계약단가에 준하여 실시한다.

5. 필터 정비 관리 범위

가. 관리범위

1) 필터세척(공조기, 에어컨, FCU, 외조기, FFU, 크린벤치, deepfreezer, 에어크리너, 집진기 등) 및 장비 주변정리 소음발생 등 상태 보고.
2) 커버 및 그릴청소
3) 팬코일 하단(내부) 및 주변 이물질제거
4) 필터세척 교환정비 작업자는 정비개시 당일 정비를 실시 해야 할 (정비주기 참조) 해당 기관 관리부서에서 출근날인과 필터수량을 확인받고 현장에 투입하여 작업을 행하며, 정비종료 전 당일 정비 및 세척 일지를 해당 기술부서 감독자에게 확인 받는다

나. 각 기관별 공조기, 냉・난방기 필터 수량 : 붙임 참조

6. 필터정비 방법

가. 필터정비방법

1) 팬코일유니트 필터 : Spare Filter를 일일점검범위만큼 확보하여 사용

부서에서는 교체작업만 하고 세척정비는 지정장소(감독자가 지정)에서 실시한다.

2) 에어컨 필터(벽걸이, 스텐드, 천정형) : 에어콘 형식과 규격이 다양하여 Spare Filter를 확보하는데 어려움이 따름으로 가능한 설치현장에 정비가 이루어지도록 하여야 한다.

3) air cleaner는 freezer Filter. HEPA filter. 탈취 Filter로 구분되었으며, 각 특성에 따라 구분하여 세척 정비하고, 교환주기를 확인하여 감독자에게 통보한다.

4) 그릴세척 및 팬코일 하단 내부 정비 : 담당감독관이 정한 주기에 따라 그릴에 흡착된 이물질을 제거한다.

5) 외조기는 천정마감 내부에 존재 하므로 정비작업 시 천정 마감재의 손상에 주의 하여야 한다. (파손 시 변상 조치함.)

6) deepfreezer는 연구용 자산으로 필터세척 정비 시 온도 및 Compressor의 작동 상태(암페어 측정)를 점검하여 일지에 기록 첨부 보고한다.
(기기관련 유지보수 3년이상 경력자 1명 배치)

7) 공조기는 Filter 세척정비일정에 따라 각 센터의 감독관과 유기적인 연락을 취하면서 작업할 수 있어야 하며 작업과정에 공조기의 다른 Filter가 손상을 입지 않도록 하며, 필터 주위 frame도 먼지나 이물질로 오염되었을 시 부드러운 극세사천이나 진공 청소기를 사용하여 깨끗하게 세척정비한다 (공조기 ON-OFF가동은 각 센터별 근무자와 협의 하여 진행한다)

8) 바닥 상치형과 천정 매립형은 구분하여 감독자와 상의하여 정비를 시행한다

9) 세척정비는 진료행위 및 재원환자의 입원생활에 지장을 초래하지 않도록 하며, 야간이나 주말에 병행 할 수도 있다.

10) 필터 정비 유지보수 인원은 공조냉동 관련 기능사자격증 이상 취득자 1명이 상시 근무한다.

나. 필터 정비순서 및 상태 관리

1) Filter를 세척 정비하는데 장애가 되는 주변 비품이나 중요한 장비는 작업과정에 손상되지 않도록 정리하며 담당자와 협의 후 보양 작업을 하거나 주기를 변동 하도록 한다. (파손 시 변상 조치함.)

2) Filter 세척 정비 전 기기 전원을 OFF하여 작업과정에 이물질이 Fan에 빨려 들어가지 않도록 하여야 하며, 안전에 만전을 기하여야 한다.

3) 기기형식에 따라 커버를 열거나 분해하여 기기내 부착된 Filter를 탈착하여 정비한다.

4) 세척된 Filter를 정확한 위치에 삽입 또는 부착하여 Filter 부착면에 틈새가 생기지 않도록 하고 커버를 분해 역순으로 조립한다.(Filter가 잘못 삽

입되면 기기 열교환부에 이물질이 부착하게 되어 중대한 고장이 발생할 수 있으므로 매우 중요하게 다루어야 한다)

5) 전원을 ON 하여 Filter조립 잘못으로 인한 기기의 소음이나 진동이 없는지 확인한다.

6) 세척 시는 청정수를 사용하며 고압 세척기(80 bar이상사용하고 0.5 - 1m 이내에서 살수)를 사용하여 Filter의 이물질을 제거함과 필터의 오염을 최소화하고, 청정도를 유지한다.

7) 필터는 건조도(90%)이상 건조 후 삽입한다.(세척정비 및 건조 장소는 갑이 지정한 장소에서 시행하며 작업시 충분한 공간을 제공하여야 한다)

8) 모든 Filter는 입고 날자를 Filter의 상부에 표기하여 다른 기기의 Filter가 섞이지 않도록 관리하며, 폐기 시는 감독자의 지시에 따라 폐기 하도록 하며 감독자가 지정한 장소에 견고히 적재 후 확인을 받는다.

9) 1항에서 정리했던 주변 집기를 원위치로 정리한다.

7. 점검주기

가. 필터 세척 주기

1) 프리필터 세척 및 교환정비 주기는 기본적으로 월 1회로 한다.

2) 수술실 및 특정부서는 감독관 요청에 따라 주1회로 한다.

3) 기타 특수한 경우에는 감독관에 지시에 따라 주기를 정한다.

나. 필터를 장비에서 탈착 시 장비마다 소요시간이 상이 할 수 있으며, 이러한 이유로 정비 주기가 균형적으로 이루어지지 않을 시 업체 평가에서 불이익을 받을 수 있으므로 유의하여야 한다.

다. 작업일정을 계획하는 과정에서 부서 특성 및 재원환자를 고려하여 평일 일과시간(08:30 ~17:30) 내에 수행하기가 어렵다고 판단될 경우 사전에 작업시간 이전 혹은 이후, 주말을 포함하여 계획하여 수행 할 수 있도록 한다.

8. 부품공급

가. 필터 정비에 필요한 공조기 필터, 팬코일 필터 및 그릴은 정비작업에 지장없이 필요한 양을 지급으로 하며, 에어컨 필터는 손상 시, 담당자에게 즉시 보고 후 자재를 지급받아 처리한다.

나. 작업자의 부주의로 발생되는 파손 또는 망실인 경우 도급업체의 부담으로 처리한다.

9. 작업자 및 작업공구

가. 작업자

1) 작업자는 계약인원의 신상명세를 감독원에 제출하고 등록된 작업자만 출입해야 한다. 계약기간 중 작업자가 변동되었을 때는 변경등록을 해야 한

다.

2) 작업자는 상시 연락이 가능한 연락처를 감독관에 제출하여야 한다.

3) 제한구역 출입 시는 사전에 감독관에게 보고하고 승인을 받아 시행한다.

4) 점검 및 작업 시는 안전장구를 착용하고 안전, 도난 및 화재예방에 각별한 주의를 기울여야 한다.

5) 작업 전. 작업 중. 작업 후 에는 항상 주위를 청결하게 정리정돈을 하여야 한다. (단 장비가 가동되는 경우는 반드시 감시반에 통보요망)

나. 작업공구 : 작업에 필요한 장비 및 공구는 도급업체측에서 일체를 부담한다. (예, 고압세척기 저소음 2대이상, 및 filter이동용 카트, filter분해 공구 등)

※ FILTER 이동용 카트는 병원내 FILTER운반시 먼지 및 이물질등 병원시설 오염의 우려가 있으므로, 외부에서 필터가 노출되지 않는 구조로 감독관의 승인을 얻어, 제작 또는 구매하여 사용한다.

10. 점검일지 기록 및 제출

가. 점검일지는 의료원에서 제공한 규정된 일지를 사용하여야 한다.

나. 월 필터세척 계획표를 사전에 제출하여 감독관에게 승인을 받고 진행한다

다. 점검일지(정비 및 세척 일지)에는 매일 작업한 부서 및 수량을 기록하며, 일지 결재는 기계실(공조기 등)은 각 센터 선임과장, 병실은 간호사, 각 사무실은 해당부서 책임자가 날인하되 부득이 교실인 경우 비서나 사무원이 날인하여도 무방함.

11. 정비 관련 책임

가. 필터 정비 시 조립 잘못으로 발생한 기기의 오염이나 손상은 감독자의 지도하에 용역업체에서 책임을 지고 원상으로 정비 또는 교체한다.

나. 필터나 그릴이 분실 또는 손상되지 않도록 한다.

다. 점검주기에 부득이한 사정으로 누락된 곳에 대해서는 별도의 계획으로 신속하게 시행토록 한다.

라. 정비 세척의 불량. 탈착 및 조립에서 규격에 맞지 않게 되었을 시 경고를 할 것이며. 이러한 일들이 지속적으로 발생 시 계약부서와 협의하여 계약기간 중에도 해지할 수 있도록 할 것 임.

마. 각 기관 센터 주임에게 고의나 통보 없이 점검주기를 변경하여 이로 인한 장비고장이나 민원 발생 시 용역업체는 이에 대한 모든 책임을 진다. 단, 사용자의 사정으로 변경 시는 그러하지 아니하며, 작업 전이나 작업 중에 변경이 불가피할 경우는 해당기관 감독자에게 통보하여야 한다.

바. “갑”의 허락 없이 여하한 물품도 원외로 반출하여서는 안 된다.

사. 필터 세척과정 중 발생하는 작업자의 부주의에 의한 사고(인명피해, 장비 손상 등) 및 오염(보양부주의, 청소 미흡 등)으로 의료원에 피해를 발생

시킬 경우 모든 변상과 수습에 대한 책임을 다한다.

12. 직원에 대한 관리

가. 직원은 일정한 작업복과 명찰을 착용해야 하며 복장과 용모는 단정하게 하여야 한다.

나. 직원은 원내에서 음주 및 흡연을 금한다.

다. 작업 시 주의사항과 고객응대 방법 등을 감독관에게 직접 또는 의료원에서 시행하는 CS (친절 및 안전) 교육을 받아야 한다

라. 업무 수행 시 소음을 내지 말고 조용히 하며, 불쾌한 느낌을 주어서는 안 된다.

마. 내원객 및 직원의 물음에 친절히 대답하되, 불필요한 농담이나 잡담은 일체 금한다.

바. 근무 중 직원 및 내원객들과 여하한 경우라도 분쟁을 초래해서는 안 되며, 항상 친절하게 대해야 한다.

사. 직무와 관련하여 내원객 및 직원들로부터 금품을 받아서는 안 된다.

아. 직원의 근태현황은 출근부를 작성하여 날인 제출 한다.

13. 기타사항

가. 작업 수행 중 불시에 발생하는 수시업무는 감독부서에 신속히 연락하고 협조를 얻어 처리한다.

나. 작업 시 특수부서(수술실, 중환자실, 무균실, 특수 조제실, 격리실 등)에서의 작업은 재원환자의 상태를 고려하여 감독관과 협의 하여 시행한다.

다. 현장에는 간부급 사원을 파견하여 근태관리, 작업배치 등 중요한 사항을 직접 지휘 감독하여야 한다.

라. 작업지시는 가급적 사전에 담당자와 협의 하여 이루어 져야 한다.

마. 전항의 지휘 감독자는 주무부서의 감독을 받아야 한다.

시설관리팀 설비관리파트

<붙임1>

연세의료원 냉난방기 프리필터 수량

<시설관리팀, 24. 5. 현재>

기관별	건물별	팬코일	에어컨,EHP	공조기	계
전문병원	안과병원	229	87	27	343
	광혜관	299	159	23	481
	재활병원	302	126	48	476
	심혈관	500	189	62	751
	어린이병원	258	28	60	346
	제중관	266	194	15	475
	소 계	**1,854**	**783**	**235**	**2,872**
암병원	암병원		**276**	**776**	**1,052**
	중입자	**32**	**297**	**216**	**545**
본관	본관	**12**	**264**	**831**	**1,107**
의과대학	의대신관	258	45	40	343
	의대본관	357	21	20	398
	연구관	202	105	68	375
	도서관	16	27	27	70
	강의동	65	4	26	95
	교수연구동		125	12	125
	소 계	**898**	**327**	**193**	**1,406**
행정부	종합관	**110**	**197**	**20**	**327**
치. 간대	치과병원	314	73	82	469
	치과대학	191	44	37	272
	간호대학	189	13	16	218
	소 계	694	130	135	959
ABMRC	ABMRC		**264**	**364**	**628**
행정동	행정동		**50**		**50**
합 계		**3,600**	**2,588**	**2,770**	**8,946**

※ 위 자료는 "갑"의 사정에 따라 수량이 변경 될 수 있다.

필터 제작 및 교체 시방서

2024. 10.

연세의료원 사무처 시설관리팀

특 기 시 방 서

1. 건　　명 : 공조기 필터 제작 및 교체

2. 설치장소 : 필터규격 및 수량 (별첨)

3. 제작사항

1) 필터제작은 공인 국제표준규격인 ASHRAE 규격에 따라 제작하여 야 한다.

2) 필터제작 후 필히 규정에 맞는 테스트와 함께 시험성적서 및 제품보증서를 제출하여야 한다.

3) 납품 전 샘플 테스트를 실시하며, 자체제작공장을 보유하고 있고 공장 검수를 하여야한다.

4) DOP TESTER를 TEST해야 하고 HEPA FILTER 이상의 제품은 전수 검사하여 환경시험연구소 시험성적서를 제출하여야 하며, HEPA FILTER 교체 후 HEPA FILTER BOX 1개소 당 4면 이상 LEAK 체크를 해야한다.

5) MEDIA 는 GLASS FIBER 여재를 사용한다.

4. 필터 재료 및 규격

가. PRE FILTER

1) MEDIA

가) ASHRAE STANDARD 평균 포집효율(중량법) 85~95% 이상 이어야한다 여재는 불에 타지 않는 난연성 이어야한다.

나) MEDIA PLEATS 수는(592× 592기준)8PLEATS이상이어야 한다.

다) MEDIA 의 PARTICLE LEAK가 없어야 한다.

2) FRAME

가) FRAME은 견고한 재질로서 1.0t 이상의 ALUMINIUM으로 만들어야한다.

나) ALUMINIUM METAL LATH 는 견고하게 MEDIA를 지지하여야 하며, 양면에 BONDING 처리하여야 한다.

다) ALUMINIUM METAL LATH는 0.5t 이상의 재질로써 제작하여야 한다.

3) SUPPORT BAR

가) SUPPORT BAR를 설치하여야 하며, X - BAR 형태로써 AIR OUT 방향에 설치하여야 한다.

나) SUPPORT BAR는 아연도 철선으로써 Φ8.2 이상이어야 한다.

4) 풍속2.5m/s에 견딜 수 있어야 하며, 풍량은 FULL SIZE 594 X 594 X 20의 경우 56CMM 이상이어야 한다.

5) 정압은 초기정압 7-8mmAq, 말기 차압 14mmAq 이여야 한다.

6) 제품 포장은 사양별 규격과 수량을 명시하여야 하며, 식별이 용이 하여야 한다.

나. MEDIUM FILTER

1) MEDIA

가) MEDIUM GRADE 의 FILTER 로서 포집효율(비색법)이 ASHRAE의 규정에 적합 하여야 하며, 적정한 재질의 MEDIA를 적용하기 위하여 MEDIAMAKER의 시험성적서와 함께 자체적으로 실시한 시험성적서를 제출한다. (자체시험장비 보유할 것)

- 시험종류 : 압력손실 (PRESS DROP)
  인장강도 (TENSILE)
  투 과 율 (PENENRATION)

나) MEDIA의 표면은 깨끗하고 PIN HOLE 등의 자국이 없어야 하며, 취급에 따른 여재의 손상이 없어야 한다.

다) SAMPLE을 채취하여 검사규격에 따른 TEST를 실시하여 합격한다.

GRADE		90 ~95%	60~65%
PENETRATION(%) 0.3㎛DOP, 32LPM		(ASHRAE 90~95) 60	(ASHRAE 60~65) 84
PRESS DROP (㎜Aq) 32LPM/100㎠		4.5	1.5
TENSILE	MD	2000g/25mm	2000g/25mm
	CD	1400g/25mm	1200g/25mm
WATER REPELLENCY (mm)		200	125

- MEDIUM MEDIA의 종류별 검사규격

2) FRAME

가) PLY-WOOD FRAME

(외관)

- TUNNER (PIN HOLE)이 없어야 한다.
- 판이 오염되거나 훼손된 부분이 없어야 한다.
- 절단면이 깨끗하고 판의 휨 현상이 없어야 한다.

(치수)

- FRAME 의 치수 허용공차는 두께가 + 1mm, -0.5mm 폭 및 길이는 +0mm - 2mm 이내여야 한다.

나) GAL. STEEL FRAME

- GAL. STEEL은 ASHRAE 90~95%의 DEPTH 287mm의 제품에 적용하는 것으로써 오염이 되지 않고 깨끗해야 하며, 모양이 바르고 휨 현상이 없어야 하고 해로운 부풀음, 흠 등의 결함이 없어야 한다.
- 시험방법 : KSD 6759에 따름

다) FRAME 의 치수는 +0 ~ -2mm의 오차 범위 내에서 제작되어야한다.

3) SEALANT(기밀)

가) POLY URETHANE

- 자기 소화성을 가진 URETHANE SEALANT 재료로써 외관 및 지촉건조 검사에 합격하여야 한다.(기포 및 PIN HOOL 등이 없어야한다)
- SEALANT는 POLY-URETHANE으로써 OUT-GASING 이 없어야 한다.
- OUT-GASING에 대해서는 공인기관의 성적서를 제출하여야 한다.

DIOCTUL-PHTH;ATE (D. O. P) → NONE DETECTED
BUTHLATED HTDROXY TOLUENE (B. T. H) → NOTE DETECTED
THIO BIS DICHLORO PHENOL (T. B. P) → NONE DETECTED

나) HOT MELT

- HOT MELT는 서로 융착되어 견고하게 제작되어야 한다.
- OUT-GASING 이 없어야 하며, 이에 대해서는 공인기관의 성적서를 제출하여야 한다.

Sio2 →0.1mg/ℓ 이하
유기인 → NONE DECTED
D. O. P → NONE DECTED
B. H. T → NONE DECTED
T. B. P → NONE DECTED

4) SEPARATOR

가) AL SEPARATOR는 끝마무리가 양호하고 절곡부가 균일하여야 하며, 이음매, 핀홀, 굴곡이 적고, 오염 및 기타 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

나) PLEATING 시 SEPARATOR 가 MEDIA를 손상시키지 않도록 가장자리를 접어주는 SELF-EDGE 작업을 해주어야 한다.

다) AL SEPARATOR 의 두께는 30±3㎛의 일정한 두께로 유지되어야한다.

5) GASKET

가) GASKET는 NEOPRENE FORM 으로써 외관검사 및 접착면 검사에 합격하여야 한다. (변형, 변색 및 균열, 홈, 수축 등 검사)

6) 포장

가) 제품포장은 사양별 규격과 수량을 명시하여야 하며, 식별이 용이하여야 한다.

다. HEPA FILTER

1) MEDIA

가) HEPA GRADE의 FILTER 로써 포집효율이 ASHRAE 의 규정(0.3mℓ OF 99.97%이상)에 정한 재질의 MEDIA를 적용하기 위하여 시험성적서를 제출하여야 한다.

- 시험종류 : 압력손실 (PRESS DROP)
  인장강도 (TENSILE)
  투 과 율 (PENETRATION)
  발 수 성 (WATER REPELLENCY)

나) MEDIA 의 표면은 깨끗하고 PIN HOLE 드의 자국이 없어야 하며, 취급에 따른 여재의 손상이 없어야 한다.
(모든 HEPA FILTER 는 다풍량으로제작되어야한다.)

다) SAMPLE을 채취하여 검사규격에 따른 TEST를 실시하여 합격하여야 한다.

- HEPA MEDIA 의 종류별 검사규격

GRADE		0.3㎛ OF 99.97% OVER
PENETRATION(%) 0.3 DOP, 2.54㎝/sec(mmAq)		0.08
AIR PLOW RESISTANCE 5.3㎝/sec(mmAq)		28.4
TENSILE kg/25mm	MD	0.7
	CD	0.53
WATER REPELLENCY (mm)		381

2) FRAME (AL FRAME)

가) AL FRAME

- AL FRAME은 오염이 되지 않고 깨끗해야 하며, 모양이 바르고 휨 현상이 없어야 하고 해로운 부풀음, 흠 등의 결함이 없어야 한다.
- 시험방법 : KSD 6759에 따름
- AL FRAME은 압출로서 생산된 것이어야 한다.
- 피막검사시 AL FRAME에 MEK 액 (또는 이와 유사한 용액)으로 도포한 후 깨끗한 헝겊으로 닦거나, 손톱으로 긁었을 경우 피막이 벗겨지지 않아야 한다.

나) SEALANT

- 자기소화성을 가진 URETHANE SEALANT 재료로써 외관 및 지촉건조 검사를 합격하여야 한다. (기포 및 PIN HOOL 등이 없어야 한다)
- SEALANT는 POLY-URETHANE SEALANT재료로써 외관 및 지축건조 검사에 합격하여야 한다. (기포 및 PIN HOOL 등이 없어야 한다)
- OUT-GASING에 대해서는 공인기관의 성적서를 제출하여야 한다.
  DIOCTUL-PHTH ; ATE(D. O. P) → NONE DETECTED
  BUTHLATED HTD HTDROXY TOLUENE (B. T. H) → NOTE DETECTED
  THIO BIS DICHLORO PHENOL (T. B. P) → NONE DETECTED

다) SEPARATOR

- AL SEPARATOR 는 끝마무리가 양호하고 절곡부가 균일하여야 하며, 이음새, 핀홀. 굴곡이 적고 오염 및 기타 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.
- PLEATING 시 SEPARATOR 가 MEDIA를 손상시키지 않도록 가장 자리를 접어주는 SELF-EDGE 작업을 해주어야 한다.

라) HOT MELT (MINE PLEAT)

- HOT MELT는 서로 융착되어 견고하게 제작되어야 한다.
- OUT- GASING 이 없어야 하며 이에 대해서는 공인기관의 성적서를 제출하여야 한다.
  Sio2 →0.1mg/ℓ 이하
  유기인 → NONE DECTED
  D. O. P → NONE DECTED
  B. H. T → NONE DECTED
  T. B. P → NONE DECTED

마) GASKET

- GASKET는 외관검사 및 접착면 검사에 합격하여야 한다. (변형, 변색 및 균열, 흠, 수축 등 검사)

바) 포장

- 납품시 개별 DOP (PAO) 성적서를 제출하여야 한다.
- Clean Room 설비에서 생산 포장한다.
- 포장시설 기준 제품 포장은 사양별 규격과 수량을 명시하여 야 하며, 식별이 용이하여야 한다.

라. CARBON 필터

MEDIA는 활성탄 매트로 구성되며, SYNTHETIC MEDIA에 ACTIVATED CARBON을 제곱미터 당 350그램 이상을 함침하여야 한다.

FRAME은 알루미늄 절곡 1.2t로 제작한다.

SEPARATOR BAR 지름 3mm 아연도 철선으로 여재가 잘 고정되도록 보강한다.

효율 중량법 80~85%이상이며 면풍속 2.5m/s일 때 초기압12.4mmAq이어야 한다. (공인기관의성적서를 제출하여야한다)

5. 공조기 필터 교체 방법

가) 청소기를 준비하여 공조기 흡입측 바닥, 문틈, 벽체, 필터 부착부 등 의 먼지를 제거하여 실내에 흡입되지 않도록 한다.

나) 교체 전과 후의 운전정압을 기록하여 감독관에게 제출한다.

다) 필터 분리후 교체시 필터 고정장치는 필터의 고정에 이상이 없어야 한다.

라) 교체용 필터의 BOX개봉은 반드시 교체장소 공조기 앞에서 하며, 취급시 오염이나 파손이 없어야하고 파손 시 신품으로 교체한다.

마) 공조기 프레임과 필터의 개스킷이 일치하도록 하며, 누설이 없도록 견고히 고정하며 프리필터 고정용 스프링철사가 부족한 곳이 있으면 체결한다.

바) 교체한 필터는 전량 수거하여 폐기하되 적법한 절차에 의하여 처리되어야 하며, 처리확인서를 제출한다.(문제시 필터업체에서 책임진다)

사) 계약업체는 년 중 중요사용시설에 대한 공기 질 측정에서 규정치 이상 검출 시 계약을 파기할 수 있다

아) 계약업체는 본원 필터 교체 스케쥴을 작성하여 매월 제출한다.

자) 계약업체는 필터교체. 수정. 삽입. 삭제 등 필요에 따라 요구시 응해야 한다.

차) 필터를 교체할시 담당자를 지정하고 교체인부의 명단을 제출하여 항시 같은 인력이 업무를 수행할여야 한다. 이를 위반시 계약을 취소할수 있다.

카) 필터 교체후 폐 필터는 즉시 전량 원외반출하며, 폐기물 관리법에 의하여 적법하게 처리 후 필증을 본원에 제출하여야 한다. (매건 마다 시행)

타) 필터교체는 병원특성상(환자의 안정과 내방객의편의를위하여) 주말, 야간 등 본원에서 제시하는 일정에 맞추어 교체하여야 하여야 한다.

파) 계약 업체는 년1회 품질 평가를 하며 감독자에 의한 평가로 평균 이하 시 계약해지 및 입찰참가를 정지한다.

6. 원내 필터 교체 주기

가. 미듐필터 : 헤파 FILTER의 전처리用으로 사용되며 A.H.U에는 FINAL

FILTER로 사용.

필터의 두께 및 가동시간에 따라 교체주기가 다름.

구 분	3개월	6개월
필 터 두 께	100mm,75mm	292mm
가 동 시 간	24시간용(수술실. 병동부. 동물실. 크린룸) 전외기방식	8시간용 (일반공조용)

※ 필터교체 시 공조기 가동시간이 중요한 부분임.

※ 봄철 황사 및 우기 시 분진과 습기에 의한 필터교체주기가 짧아짐.

※ 필터교환주기는 차압계 확인 교체주기 결정.

※ 공조기 운전상태에서 필터교체 전. 후 상태

구 분	교체 전 MMAQ	교체 후 MMAQ
MEDIUM FILTER은 공조기 내부에 설치되어있음	40 - 45 mmAq	10 - 15 mmAq
	40 mmAq 필터청구 45 mmAq 경보발생	-

나. 헤파필터 : 분진입자의 크기가 비교적 미세한 분진의 제거용으로 수술실, CLEAN ROOM 시설, 동물실험실에서 사용하며 0.3u 기준 99.97%이상의 것을 말한다.

※ 필터 교체주기는 1년이며, 오염 및 해당부서 교체요청 시 현장점검 후 교체주기 전에 교체할 수도 있음. 외부공기오염에 영향을 미침. (교체 전, 후 파티클측정 실시 제출)

다. 프리필터 : 비교적 입자가 큰 분진의 제거용으로 사용되며 미듐 필터의 전단에 설치하여 미듐FILTER의 사용기간을 연장시키는 역할을 한다.

※ 교체주기는 1년이며, 오염 및 파손 시 현장점검 후 교체주기 전에 교체할 수 있음.

라. 카본필터 : 동물실험실 및 핵의학과 등 시설물의 배기 Gas, 유해 Gas, 악취, 기타냄새, 제거할 목적으로 주로 활성탄을 이용한다.

※ 카본필터 교체주기 2년

* 필터 설치 준수사항

1. BSC(생물안전작업대). 클린벤치 필터 교체

가. 설치장소 : 의료원내 장비 사용처
항암조제실. 본관 제조실 등 BSC. 크린벤치를 사용하는 부서

나. 사용필터 : 차콜.HEPA. MEDIUM. PRE FILTER

다. 교체시기 : 해당부서에서 요청할시 수시로 진행됨

라. 설치조건 : 사용부서에서 요청 → 해당연구실을 방문하여 장비분해 후 필터사양확인 → 최단 기간 내 필터제작 후 필터납품 및 장비에 설치 → 폐 필터 처리

마. 주의사항

1) 일부 BSC. 크린벤치에 대해서는 교체 후 PARTICLE TEST를 실시하고, 필터 교체 시 발생할 수 있는 모든 손상 및 오작동에 대해서도 필터업체에 모든 책임이 있으며 원상복구 한다.

2) 필터 교체후 마감작업 시 LEAK 가 발생하지 않도록 실리콘 마감작업을 실시하여야 함. (틈새발생시 오염공기가 사용자에 영향을 미치며, 이로 인한 근로자에 발생하는 모든 책임을 져야함)

3) 필터 설치 전. 후 실내청소 및 정리정돈

2. 공조용 필터 교체

가. 설치장소 : 의료원내 공조기 설치 전체 기계실.

나. 사용필터 : 카본. HEPA. MEDIUM. PRE FILTER

다. 교체시기 : 3 - 6개월 (각 공조실별 교체일정에 따름) 교체는 주말,야간 등 사용하지 않는 시간대에 교체

라. 설치조건 : 각 센타 공조실 필터 납품 후 시설관리팀확인 → 해당기계실 담당자와 교체일정협의 → 필터교체작업 및 폐 필터 폐기처리

마. 주의사항

1) 필터 납품 후 설치장소로 필터 이송시 시간이 많이 소요됨을 감안하여, 설치인력을 구성하여야 함.

2) 어린이병원의 경우 각 층별로 천장위에 MEDIUM 및 PRE FILTER 가 매립되어있어, 교체 시 환자와 보호자의 건강에 영향이 없도록 가능한 사람이 활동이 적은 시간에 교체하되, 비닐로 장막을 치고 교체작업을 실시한다.

3) 필터 교체 전. 후 공조실 청소 (진공청소기로 공조기 내부 청소 포함) 및 정리정돈을 한다.

3. 세포치료실, 중. 소동물실 필터교체

가. 설치장소 : 의과대학 구관2층, 세포치료실, ABMRC, 임상연구관동물실, 감염동물실 등

나. 사용필터 : CABON. HEPA. MEDIUM. PRE FILTER

다. 교체시기 : 세포치료실 3개월. 중,소동물실 3-4개월 (HEPA FILTER 1년)

라. 설치조건 : 본관 1층 공조실에 필터납품 후 시설관리팀확인 → 해당기계실 담당자와 교체일정 협의 → 필터교체작업 및 폐 필터 처리

마. 주의사항 :

1) 세포치료실 필터교체전 HEPA BOX 및 닥트내부 알콜 소독 실시

2) 필터의 오염으로 인해 중. 소동물실에서 사육중인 실험용 동물과 세포치료실에서 실험 또는 배양중인 세포 등의 물질에 이상이 생길 경우 모든 책임은 필터업체에 있음.

3) 필터설치 후 주변 청소 및 정리정돈한다.

4) 연구관 옥상 배기필터 교체 시 폐기필터는 비닐로 포장하여, 필터에 부착된 물질이 재 비산되지 않도록 조치하여야 함.

5) 세포치료실 등 필터 교체 후 필요시 T. A. B 실시 및 TEST 완료 후 REPORT 제출.

4. HEPA FILTER 교체

가. 설치장소 : 의료원내 수술실, 무균실. NICU. 분만실 기타사용 장비 등 모두대상.

나. 사용필터 : HEPA FILTER

다. 교체시기 : 1년 (주말 및 야간작업)

라. 설치조건 : 본관 1층 공조실에 필터납품 후 시설관리팀확인 → 해당기계실 담당자 및 수술실 파트장과 교체일정협의 → 필터교체작업 및 폐기필터 처리

마. 주의사항

1) 필터교체 전 HEPA BOX 및 주변 알콜 소독 실시

2) 본원 수술실 및 설비 HEPA 부착 장비등 청정도 유지 장소는 필터 교체 전,후 필터별 유속 풍량 및 청정도를 측정하여 REPORT를 제출하며, 감독자 필요 요청 시 실시하여야한다.

3) 본관 수술실 D2방의 경우 필터가 천정 내부에 설치 되어 있으므로 수술실 파트장 시설관리팀과 협의하여 교체 일정협의후 교체한다.

4) 어린이 병원 NICU, 준무균실, 신생아실, 분만실의 경우 교체 시 환자와 보호자의 건강에 영향이 없도록 가능한 활동이 적은 시간에 교체하되, 비닐로 장막을 치고 교체작업을 실시한다.

5) 어린이병원 무균실 필터 교체 완료 후 공인기관에 의뢰하여 LEAK TEST를 수행하여야 하며, TEST 완료 후 REPORT를 제출하여야 한다. (비용은 계약업체의 부담으로 한다.)

6) 필터 설치 후 주변청소 및 정리정돈

5. R I - UNIT 필터교체

가. 설치장소 : 본관 21층. 본관 7층. 암병원 옥상 등 원내 전체

나. 사용필터 : HEPA. MEDIUM. PRE. CHARCOAL FILTER

다. 교체시기 : 핵의학과 담당자와 교체시기 협의

라. 설치조건 : 핵의학과 담당자와 교체일정 협의 → 교체작업 및 폐기필터처리

마. 주의사항

1) 필터 교체 시 작업자 등의 피폭의 우려가 있으므로 이를 방지하기위한 안전복장 및 장비를 반드시 구비하여야 하며, 핵의학과 담당자의 확인을 득한 후 작업을 실시하여야 함.

2) 필터교체 전 후의 RI - UNIT의 차압을 기록하여 핵의학과 담당에게 제출하여야 함.

3) 폐기필터는 RI - UNIT에서 분리하는 즉시 PVC BAG에 밀봉 및 포장한 후 적법한 절차에 따라 처리하여야 함.
(과기부 고시 제 2005-18호 : 중. 저중위 방사성폐기물 인도규정)
(과기부 고시 제 2001-30호 : 방사성 폐기물의 자체 처분에 관한 규정)

4) 필터교체 완료후 공인기관에 의뢰하여 LEAK TEST를 수행하여야 함.
(HEPA FILTER : DOP TEST 0.3㎛, 99.97% 이상)
(CHARCOAL FILTER : R-11TEST 99.95%이상)

6. 기타 공통 사항

가. 의료원내 모든 공조실, 크린룸의 필터 교체일정표를 필터업체에서 작성하여 필터교체가 필요한 장소에 대해서 교체하여야 하고, 필터교체가 늦어져 공조기 및 실내에 하자가 발생할 경우 필터업체에 그 책임이 있음.

나. 폐기물처리 → 각 교체시마다 발생되는 폐기필터 또는 폐기물에 대해서, 발생즉시 처리하는 것을 원칙으로 하고 제반 환경관련 법규에 적법한 처리를 하고 처리결과를 증빙할 수 있는 증명서를 처리시마다 제출하여야 함.

다. 필터규격은 연세의료원에서 제시한 규격으로 함이 원칙이나 규격에 오차가 있을 경우를 감안하여 납품업체는 제작 이전에 반드시 규격을 다시 확인 점검하여야 하며, 규격이 다를 경우 발주사와 협의하여 적정한 규격으로 조정할 수 있음(단 이로 인해 조립 시 규격이 맞지 아니할 경우 해당규격에 맞게 제작하여 납품하고 이는 업체부담으로 한다.)

라. 납품할 필터의 재질 및 성능은 기존의 설치된 제품의 것과 동등하거나 그 이상이어야 한다.

마. 의료원에 첫 납품하는 경우 제품의 샘플 및 성적서를 납품이전에 제시하여 기준 제품과 동등이상 인지를 확인 받아야 함. (샘플은 모든 종류 필터에 대해 각 1매씩 연세의료원 이 명시 된 공인기관의 성적서 제출)

바. 필터 납품 및 설치 폐기에 소요되는 비용은 일체의 추가비용의 발생을 허용치 않음.

사. 제조사의 결함사유로 필터에 불량분에 대해서는 전체를 무상 제공한다.

아. 필터 교체 후 해당기계실 및 요청부서 담당자의 작업완료 확인서를 받아 제출하며, 작업 전후 사진을 제출한다.

자. 모든 필터는 본원 감독관의 확인을 받아 교체한다.(교체작업 사진 첨부)